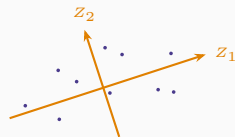


# Analyse des données

## Chapitre 12 : Lire un plan d'analyse des correspondances



Le plan

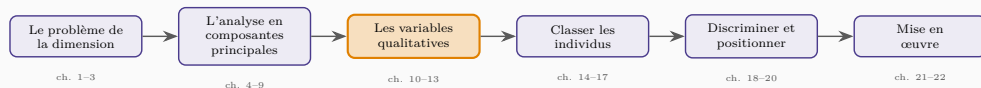
L'interprétation

Les usages en gestion

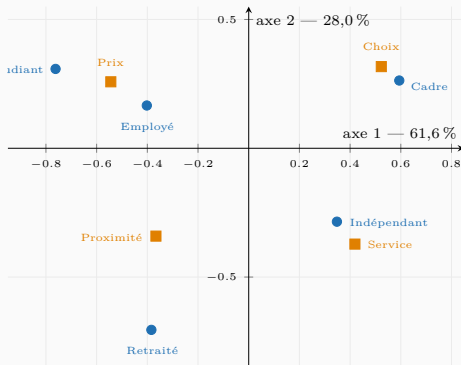
Ce qu'il faut retenir

## Le plan

---



# Les deux nuages superposés



Le privilège de l'AFC : les deux nuages sur le même plan.

**Lignes et colonnes** sont projetées dans le même repère — ce qu'aucune ACP ne permet.

**Axe 1** : *Prix* et les étudiants et employés d'un côté ; *Choix*, *Service* et les cadres et indépendants de l'autre. C'est la contrainte budgétaire.

**Axe 2** : *Proximité* et les retraités, seuls en bas.

**Attention : la proximité ne s'interprète que d'un nuage à l'autre.** « Retraité est près de Proximité » se lit ; « Retraité est près d'Employé » ne se lit pas de la même façon.

## Lignes et colonnes sur les deux axes

|             | $F_1$  | $F_2$  | ctr axe 1 |
|-------------|--------|--------|-----------|
| Étudiant    | -0,762 | +0,308 | 18,8 %    |
| Employé     | -0,402 | +0,166 | 24,0 %    |
| Cadre       | +0,594 | +0,263 | 37,3 %    |
| Indépendant | +0,348 | -0,285 | 13,4 %    |
| Retraité    | -0,384 | -0,705 | 6,5 %     |
| Prix        | -0,544 | +0,258 | 36,5 %    |
| Choix       | +0,523 | +0,317 | 33,0 %    |
| Proximité   | -0,366 | -0,341 | 13,4 %    |
| Service     | +0,419 | -0,372 | 17,1 %    |

## L'interprétation

---

### Ce qu'il oppose

À gauche : **Prix** (36,5 % de l'axe), avec les étudiants et les employés.

À droite : **Choix** (33,0 %) et **Service**, avec les cadres (37,3 %) et les indépendants.

### Comment le nommer

On pourrait dire « axe du revenu ». Ce serait aller trop vite : la CSP n'est pas le revenu.

**Mieux vaut nommer ce que l'on voit** : l'axe oppose une logique de *contrainte budgétaire* — on vient pour les prix — à une logique d'*exigence* — on vient pour l'assortiment et le service. À 61,6 % de la liaison, c'est le fait dominant de ce tableau.



### Une modalité, presque seule

Les retraités se placent à  $-0,705$  sur l'axe 2, à l'écart de toutes les autres CSP, et le motif **Proximité** les accompagne à  $-0,341$ .

**Cet axe isole une clientèle de proximité** : on vient parce que le magasin est près, et pour aucune autre raison.

### Un axe porté par une seule modalité, est-ce grave ?

Non, à condition de le dire. Un axe peut légitimement décrire la spécificité d'un groupe, et c'est souvent son intérêt.

**Ce qui serait grave, c'est de le nommer comme s'il concernait tout le monde.** « Axe de la proximité » suggérerait un continuum ; il s'agit en réalité d'une clientèle particulière qui se détache.

## La règle de lecture qui distingue l'AFC de l'ACP

### Ce qui est permis et ce qui ne l'est pas

**Ligne contre ligne** : la proximité se lit — deux CSP proches ont des profils voisins.

**Colonne contre colonne** : la proximité se lit également.

**Ligne contre colonne** : on lit la **direction depuis l'origine**, non la distance.

### Pourquoi cette nuance

Les deux nuages vivent dans des espaces différents; on les superpose parce qu'ils partagent les mêmes axes, pas parce qu'ils occupent le même espace.

**La phrase correcte** : « les retraités et le motif proximité sont du même côté de l'origine sur l'axe 2, donc associés ». **La phrase incorrecte** : « les retraités sont à 0,4 de la proximité, donc plus proches d'elle que du service ».

## Les usages en gestion

---

### Trois emplois courants

**Dépouiller une question ouverte** : les mots employés croisés aux profils de répondants — c'est l'usage historique de la méthode.

**Analyser un tableau de ventes** : produits en lignes, points de vente en colonnes.

**Suivre une image de marque** : marques en lignes, attributs cités en colonnes.

### Le point commun de ces trois usages

Dans les trois cas, les données sont des **comptages**, pas des mesures. Personne n'a noté quoi que ce soit sur une échelle : on a compté des occurrences.

**C'est le domaine propre de l'AFC**, et aucune ACP ne s'y substitue : faire une ACP sur des effectifs revient à traiter « le cadre a choisi Choix 40 fois » comme une note sur une échelle continue.

## L'AFC ne traite que deux variables

Elle croise une variable en lignes et une en colonnes. Rien de plus.

Or notre enquête en compte cinq de nature qualitative : sexe, CSP, fréquence, carte, motif.

## Dix tableaux à commenter

Croiser cinq variables deux à deux donne dix tableaux, donc dix AFC — et aucun moyen de les regarder ensemble.

**C'est exactement l'impasse du chapitre 1, transposée aux variables qualitatives.** La solution portera le nom d'analyse des correspondances *multiples*, et elle ne demandera aucune idée nouvelle.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. L'AFC projette **lignes et colonnes sur le même plan** : c'est son privilège.
2. Notre axe 1 (61,6 %) oppose la **contrainte budgétaire** à l'**exigence**.
3. Notre axe 2 (28,0 %) isole une **clientèle de proximité**, celle des retraités.
4. Un axe porté par une seule modalité est licite, **à condition de le nommer comme tel**.
5. Ligne contre colonne : on lit la **direction**, jamais la distance.
6. L'AFC est la méthode des **comptages** — et elle ne traite que **deux** variables.

## La suite

Cinq variables qualitatives, dix tableaux croisés, aucune vue d'ensemble.

Le chapitre 13 les traite toutes à la fois — et il le fera en appliquant l'AFC à un tableau qu'il aura fallu fabriquer.